

Análisis Avanzado : Ej. entregable.

FECHA

Portuportés: Victoria Pérez Olivera (T.M.)

Evangelina Fomina (T.N.)

Gabriel Núñez (T.N.)

Camile Ponce (T.N.)

Sea la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por recurrencia como

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = \frac{16}{a_n + 6}$$

- Si existe límite l , se debe cumplir que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \quad \text{OK} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16}{a_n + 6} = l \quad \text{OK}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16}{a_n + 6} = \frac{16}{l + 6} = l \Rightarrow 16 = l^2 + 6l$$
$$l_1 = 2 \quad l_2 = -8$$

OK

- Como $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ comienza con $a_1 = 1 > 0$ y a_{n+1} es el resultado de dividir 16 (> 0) por una suma de dos valores positivos, a_{n+1} es positivo $\Rightarrow$ descartar

$$l_2 = -8$$

OK

- Ya sabemos que l , si existe, debe valer 2. bien

NOTA

Alfa Black

Como $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está definida por recurrencia, no podemos encontrar una expresión para a_n , no podemos usar la definición de límite de una sucesión.

¿Se puede trabajar con los términos?

Vamos que forme una $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{array}{lll} a_1 = 1 & a_2 = 2,9930 \dots & a_3 = 2,99952 \dots \\ a_4 = 2,2852 \dots & a_5 = 2,0197 \dots & a_6 = 2,0015 \dots \end{array}$$

Se ve que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tiene 2 subsucesiones muy diferentes:

- $(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$, que parece ser monótona decreciente con límite $= 2$
- $(a_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$, que parece ser monótona creciente con límite $= 2$.

¿Quedan a_n sin 'usar' en esas dos subsucesiones?

No, ya que $\forall n \exists k / k \cdot 2 \leq n < (k+1) \cdot 2$ si n es par $\checkmark$
 $n/2$ si n es impar.

$$\Rightarrow \{a_n\} = \{a_{2k}\} \cup \{a_{2k+1}\}.$$

Ahora que establecemos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ entra se puede expresar como dos subsucesiones, solo basta demostrar que $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 2$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = 2$. $\rightarrow$ es 7º

NOTA

OK

Sabemos que si una sucesión está acotada o es monótona decreciente (o creciente), su límite es su infimo (o supremo, para sucesiones positivas).

Para: $a_{2k+2} = \frac{16}{\frac{16}{a_{2k}+6} + 6}$ $\forall k, a_{2k} > 2 \checkmark$

Por inducción: C.B. $a_2 = 2,9930 \dots > 2 \checkmark$ OK

P.1. $a_{2k} > 2 \Rightarrow a_{2k+2} > 2$.

$$a_{2k+2} = \frac{16}{\left(\frac{16}{a_{2k}+6}\right) + 6} < \frac{16}{8} = 2$$

$$a_{2k+2} = \frac{16}{\left(\frac{16}{a_{2k}+6}\right) + 6} > \frac{16}{8} = 2 \checkmark$$

Impar: C.B. $a_1 = 1 < 2 \checkmark$

P.2. $a_{2k-1} < 2 \Rightarrow a_{2k+1} < 2$.

$$a_{2k} = \frac{16}{\frac{16}{a_{2k-1}+6} + 6} > \frac{16}{8} = 2; a_{2k+1} = \frac{16}{\frac{16}{a_{2k}+6} + 6} < \frac{16}{8} = 2 \checkmark$$

NOTA

OK

Ya vimos que la cota inferior de a_{2k} es 2, y que la cota superior de a_{2k} es 2. Faltaba ver que son monótonas decreciente y creciente, respectivamente. **PDIE**

Para: asumir que $\forall k / a_{2k} < a_{2k+2} \Rightarrow a_{2k} = a_{2k+1}$ **OK**

$$a_{2k} = \frac{16}{a_{2k-1} + 1} = a_{2k} = \frac{16(a_{2k-1} + 6)}{16 + 6(a_{2k-1} + 1)}$$

$$= \frac{a_{2k-1} \cdot (52 + 6a_{2k-1}) - 16a_{2k-1} - 96}{52 + 6a_{2k-1}} = \frac{6a_{2k-1}^2 + 36a_{2k-1} - 96}{6a_{2k-1} + 52}$$

$$= \frac{6(a_{2k-1} - 2)(a_{2k-1} + 8)}{(6a_{2k-1} + 52)} < 0$$

$$\Rightarrow a_{2k-2} < 0 \Rightarrow a_{2k} < 2 \text{ que es ABS. y } a_{2k} > 2$$

Por lo tanto, $\forall k / a_{2k} > a_{2k+2}$ y $(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ decreciente. **OK**

Importa: análogamente, asumir $\forall k / a_{2k-1} > a_{2k+1}$. La cuenta es idéntica, y finalmente queda:

$$\frac{6(a_{2k-1} - 2)(a_{2k-1} + 1)}{(6a_{2k-1} + 52)} > 0 \Rightarrow a_{2k-1} - 2 > 0$$

$$\Rightarrow a_{2k-1} > 2, \text{ que es ABS. porque } a_{2k-1} < 2 \forall k.$$

por lo tanto, $\forall k / a_{2k-1} < a_{2k+1}$ y $(a_{2k-1})_{k \in \mathbb{N}}$ creciente. **OK**

Vimos que $(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ es acotada y monótona decreciente $\Rightarrow (a_{2k})_k$ converge a un límite.

Similarmente, $(a_{2k-1})_{k \in \mathbb{N}}$ es acotada superiormente y monótona creciente $\Rightarrow (a_{2k-1})_k$ converge a un límite. **OK**

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+2} = l$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{16}{a_{2k} + 1} = \frac{16}{l + 1} = l \quad \text{OK}$$

$$\frac{16}{l + 1} = l \Rightarrow \frac{16l + 96}{52 + 6l} = l$$

$$\Rightarrow 16l + 96 = 52l + 6l^2 \Rightarrow 0 = -96 + 36l + 6l^2$$

$$0 = 6(l + 8)(l - 2)$$

$l = 2$ ya descartamos en la primera hoja

$$\Rightarrow l = 2 = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = l \quad \text{La cuenta es idéntica.}$$

$$\Rightarrow l = 2 = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1}$$

NOTA

Recopilando: vimos que:

- la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se puede partir en 2 subsecuencias, n pares y n impares, y no queda ningún a_n fuera de ellas.
- la subsecuencia de pares es monótona decreciente y acotada inferiormente, por lo tanto converge. Su límite es 2.
- la subsecuencia de impares es monótona creciente y acotada superiormente, por lo tanto converge. Su límite es 2.

Por lo tanto, podemos afirmar que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge y su límite es 2. $\square$

PERFECTO

(Hay que ponerle nombre y
mencionar todas las cosas)